成长因子的有效性再检验

——基于 2020–2025 年 A 股市场的 12 因子测试

对华泰证券《单因子测试之成长类因子》的复现与延伸
量化研究复现项目 | 2026 年 11 月

一页结论

- 当季（q）因子仍能排序： IC 1.0%–1.8%， 五层单调性 0.9–1.0， 方向与原文一致
- 但收益不稳定：月度 |t| 均值 3.5–4.3， 因子收益序列 t 只有 0.8–1.7
- 三年复合（3Y）因子系统性反向：最高增长组每年跑输 5–6 个百分点
- 扣真实换手成本后：多空 2.6%–5.3%， 信息比率仅 0.35–0.54
- FDR 校正后只有 OCF_G_q 显著（p_adj = 0.0009）

1.84%	1.0	+5.2%	0.0009
ROE_G_q 的 IC	当季五层单调性	扣费后多空（年化）	OCF_G_q 的 FDR p_adj

资料来源： BigQuant， 项目复现计算

研究设计：三个问题

- Q1：成长因子在 2020–2025 是否仍有横截面区分度?
- Q2：这种区分度能否转化为扣除成本后的收益?
- Q3：与原文的差异来自样本期、市场状态，还是因子失效?
- 方法：分层回测 + 回归法（WLS） + IC 分析 + 稳健性
- 原则：不追求复刻 2016 年的数字，只追求方法严格、差异可解释

资料来源： BigQuant，项目复现计算

数据与样本

5,317 只 / 72 个月

项目	数值	说明
原始面板	519,860 行	120 个月末截面
过滤后	445,383 行	5,317 只股票
评估期	2020-01 ~ 2025-12	72 个截面
行业	31 个	申万 2021 一级
基准	沪深 300	年化 3.7%

- **财务按公告日对齐（PIT）：平安银行变动日 03-10 / 04-21 / 10-21**
- **退市股保留：乐视退、暴风退、退市锐电 3/3 在库**
- **复权：close 已是后复权，平安银行 2024 年 +35.4%**

资料来源：BigQuant，项目复现计算

12 个成长因子

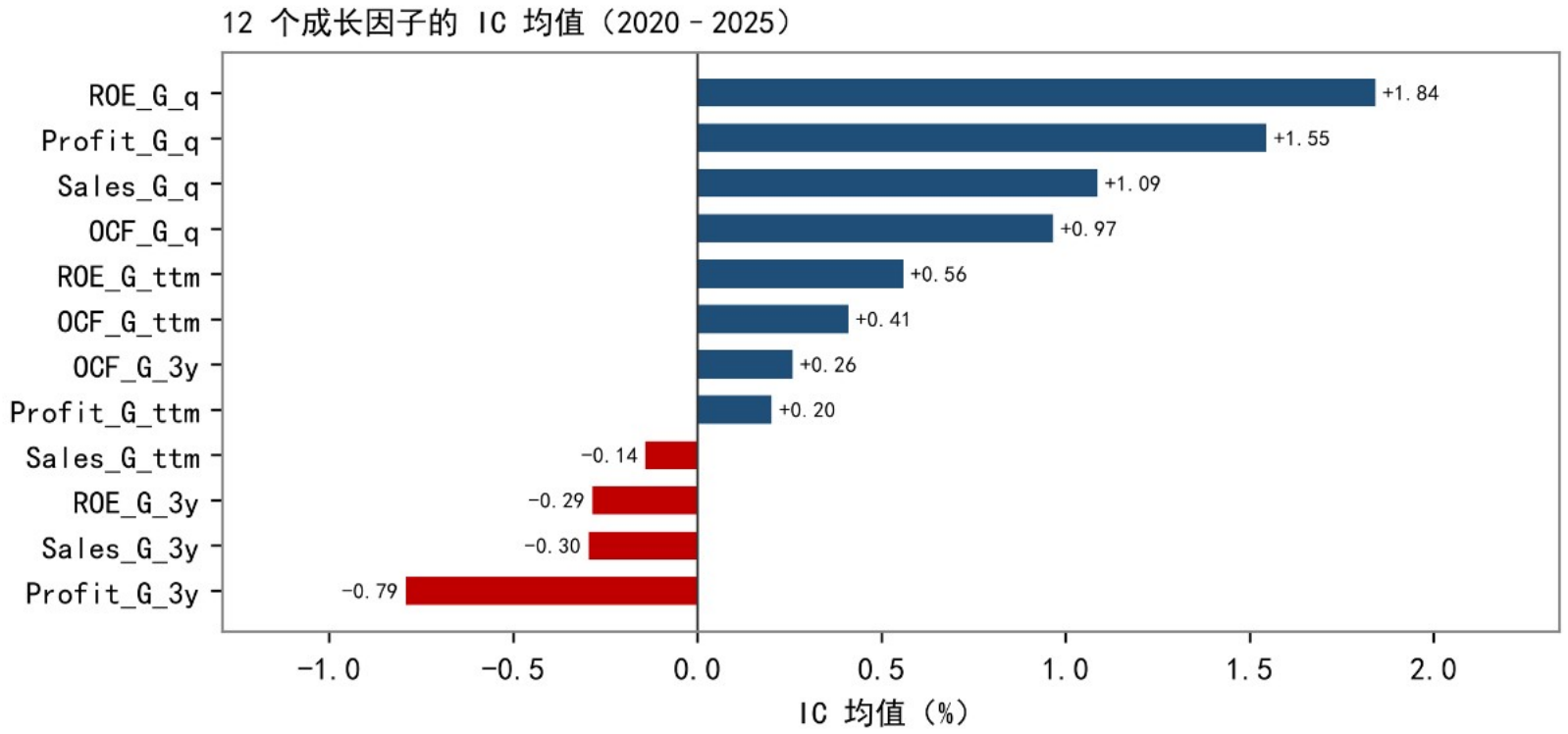
4 科目 × 3 口径

	单季同比（q）	TTM 同比	三年复合（3Y）
营业收入	Sales_G_q	Sales_G_ttm	Sales_G_3y
净利润	Profit_G_q	Profit_G_ttm	Profit_G_3y
经营现金流	OCF_G_q	OCF_G_ttm	OCF_G_3y
ROE	ROE_G_q	ROE_G_ttm	ROE_G_3y

- **公式：$(X_t - X_{t-12}) / |X_{t-12}|$；三年复合要求两端同为正**
- **平台 0 填充、负营收、非正净资产统一视为缺失**

资料来源： BigQuant，项目复现计算

核心结果一：当季为正，三年为负



- **当季： 1.0%–1.8%**
- **三年复合： -0.3% ~ -0.8%**
- **OCF_G_q 的 t 值最高（3.96）**

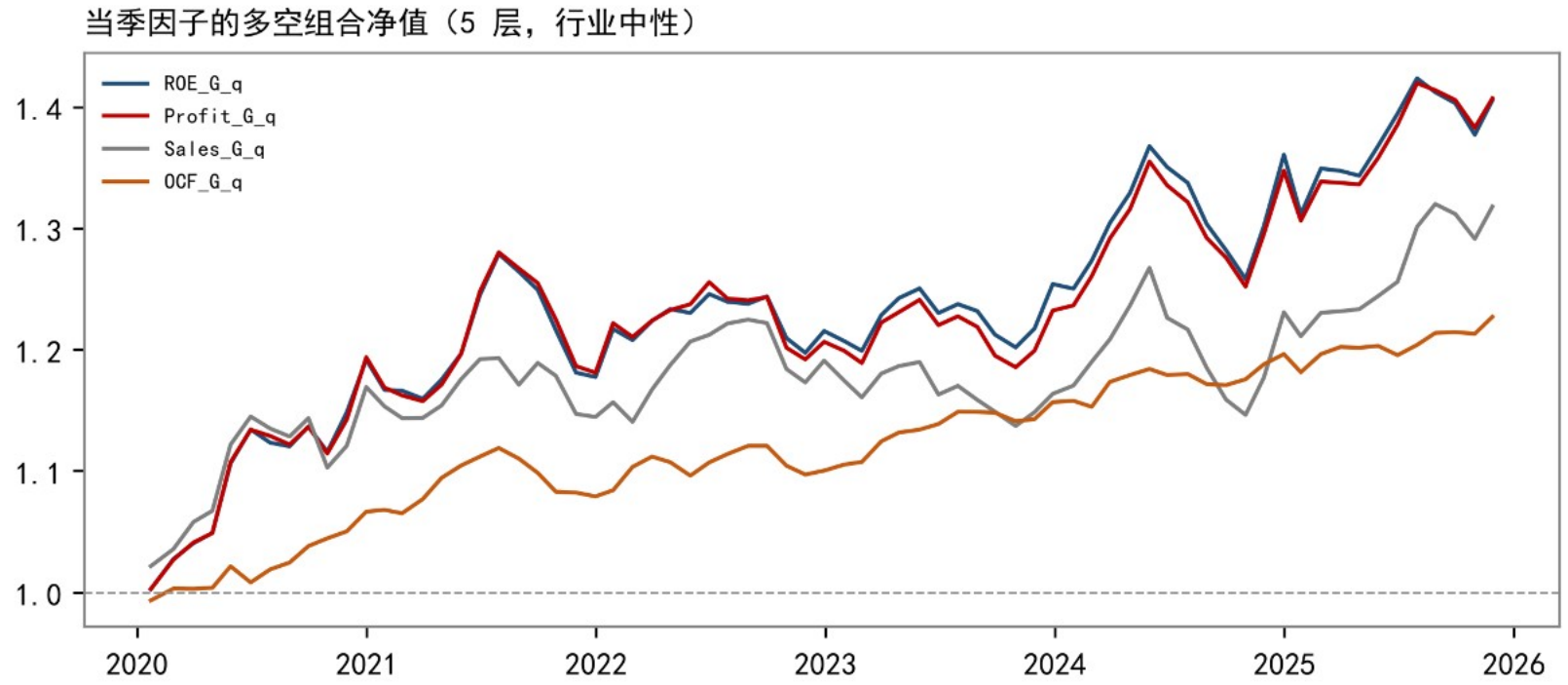
资料来源：BigQuant，项目复现计算

当季因子 IC 全为正、三年复合全为负：方向与原文一致，强度约为原文的一半。

资料来源： BigQuant，项目复现计算

核心结果二：五层单调性

多空净值



资料来源：BigQuant，项目复现计算

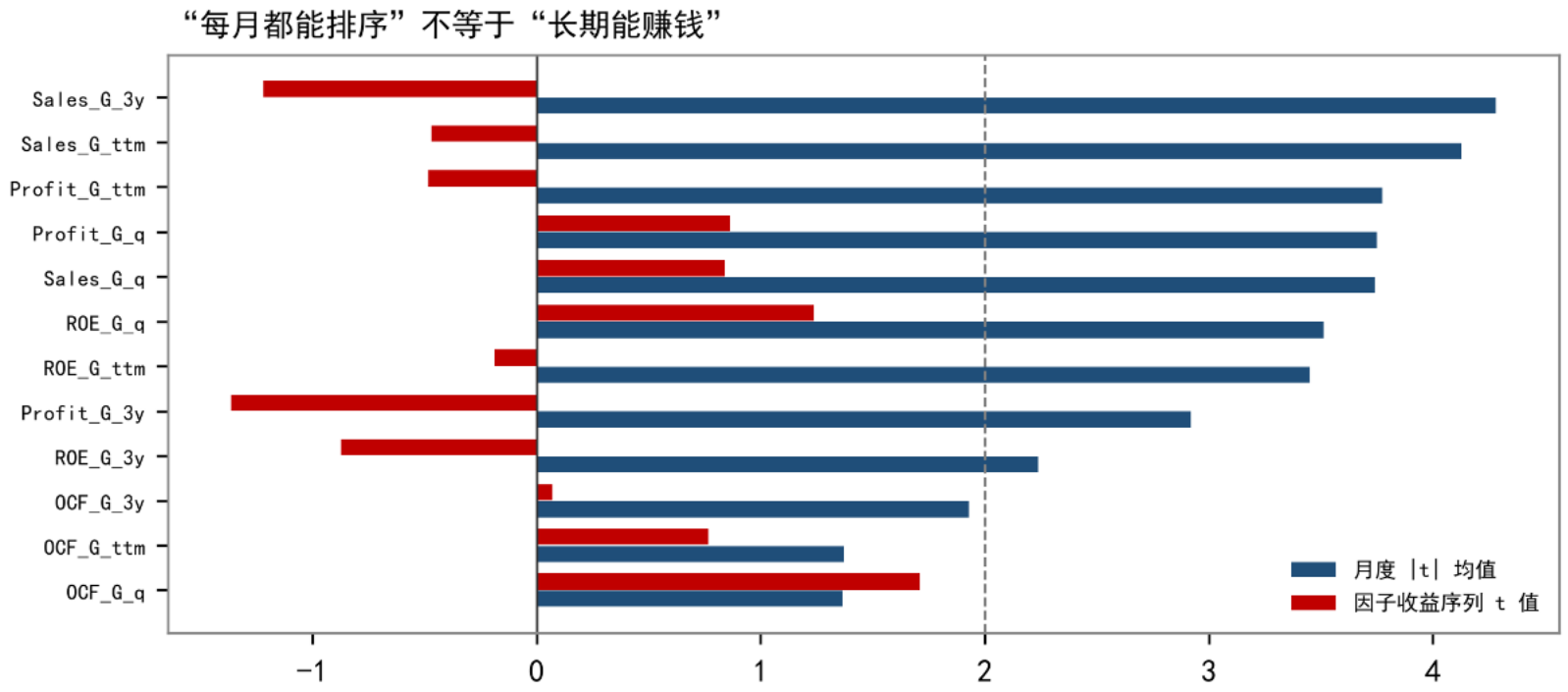
- **ROE_G_q： 多空 +5.9%**
- **Profit_G_q： +5.9%**
- **OCF_G_q： +3.5%**
- **3Y： 单调性为负**

当季五层单调性 0.9–1.0；三年复合为负，高增长组反而跑输。

资料来源： BigQuant，项目复现计算

核心结果三：能排序 ≠ 能赚钱

|t| 与收益序列 t



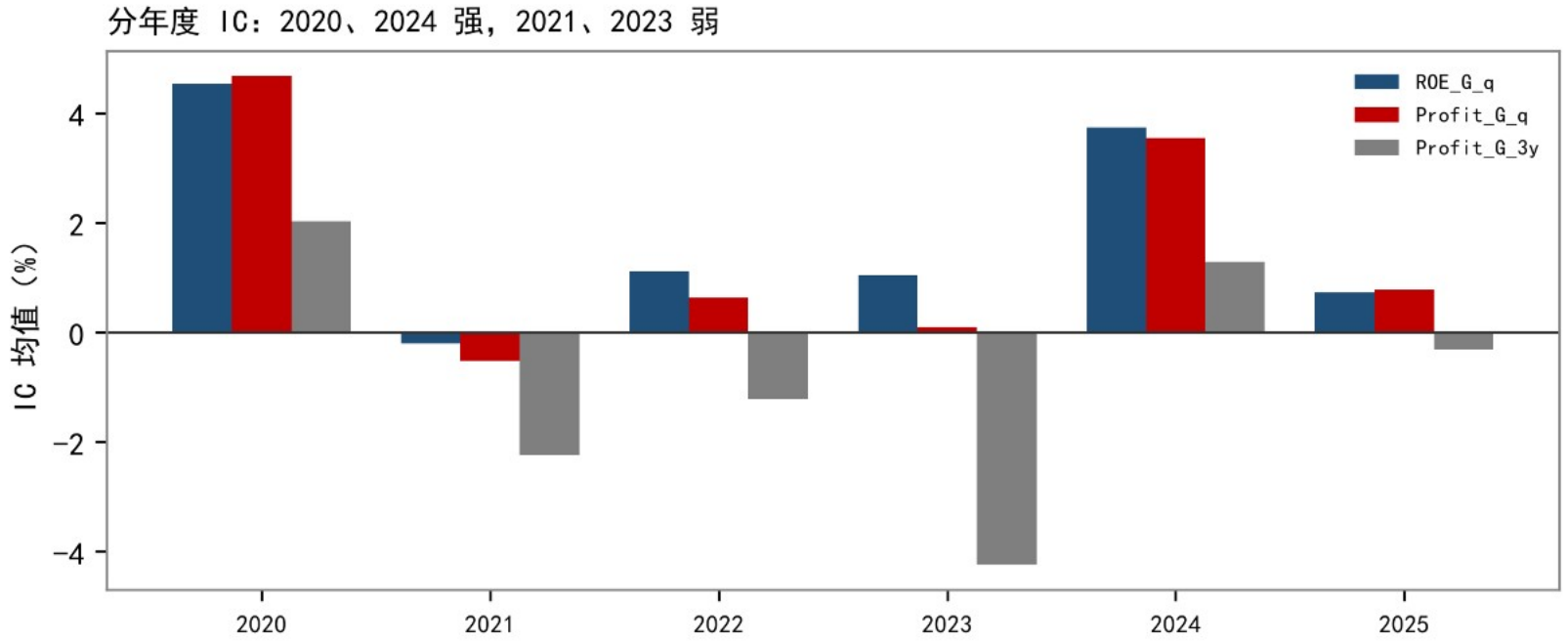
- 12 因子月度 |t| 均值 3.04
- 收益序列 t 均值仅 0.07
- β 符号翻转率 47%
- 高 |t| 反而对应低稳定

资料来源：BigQuant，项目复现计算

横截面显著不代表长期有效： β 符号频繁翻转，均值被抵消。

资料来源： BigQuant ， 项目复现计算

核心结果四：因子是“分年景”的



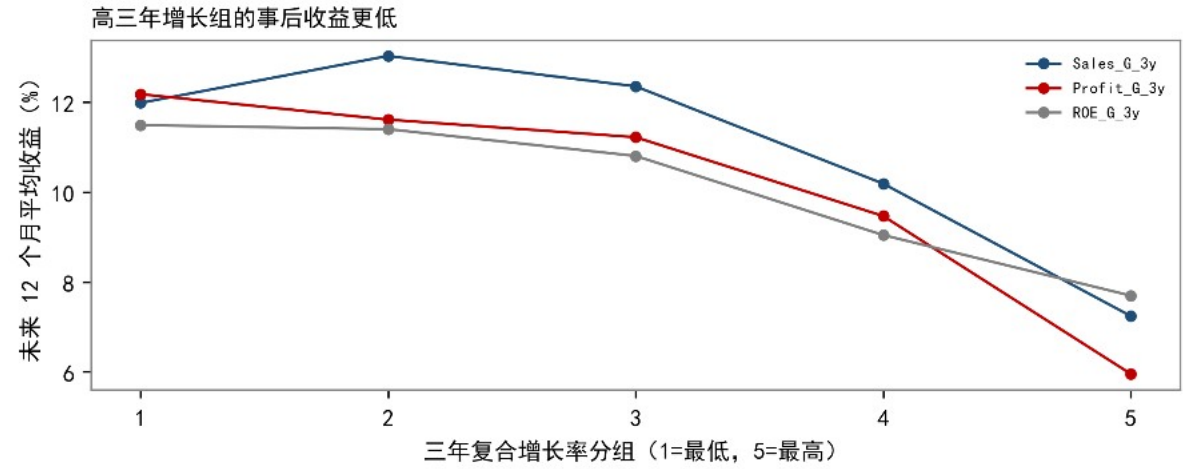
资料来源：BigQuant，项目复现计算

- 2020： ROE_G_q +4.53%
- 2021： -0.20%
- 2023： +1.04%
- 2024： +3.74%

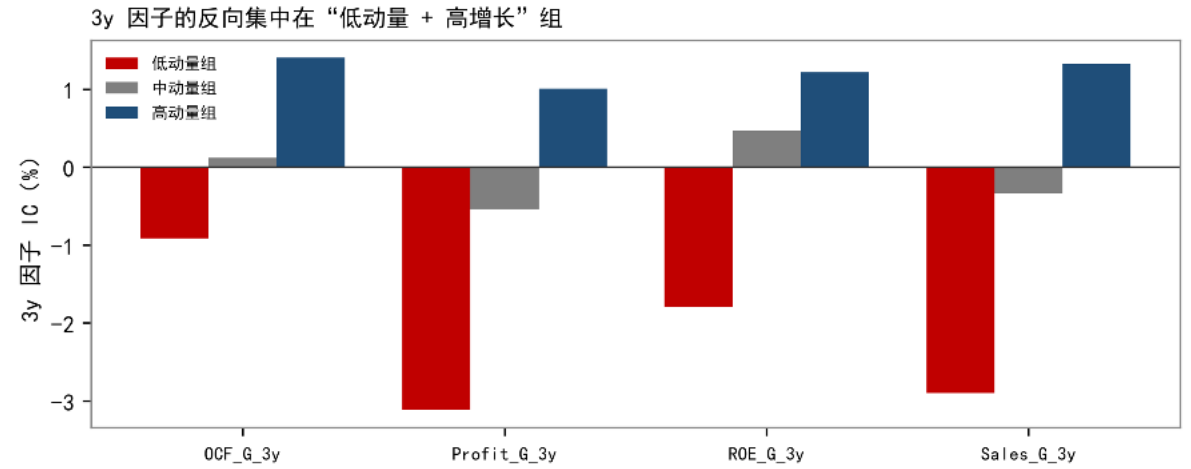
2020/2024 强、 2021/2023 弱：全样本均值掩盖了因子的条件性。

资料来源： BigQuant，项目复现计算

核心结果五： 3Y 因子为何反向



资料来源：BigQuant，项目复现计算



资料来源：BigQuant，项目复现计算

3Y 的反向不是全局，而是集中在“低动量 + 高增长”的落刀型股票。

资料来源： BigQuant ， 项目复现计算

成本与显著性

因子	月换手	多空毛	扣费后	夏普
ROE_G_q	20.4%	+5.9%	+5.2%	0.88
Profit_G_q	20.3%	+5.9%	+5.2%	0.88
Sales_G_q	18.2%	+4.8%	+4.1%	0.77
OCF_G_q	24.4%	+3.5%	+2.6%	1.28

- **FDR 校正： 12 个因子仅 OCF_G_q 通过（p_adj=0.0009）**
- **ROE_G_q p_adj=0.088， Profit_G_q 0.169**
- **填 0 vs 剔除： IC 差异 ≤ 0.31%**

资料来源： BigQuant，项目复现计算

与原文对话

原文结论	本文判断	依据
当季 > TTM > 三年	支持，更极端	q 正、 3Y 负
因子收益显著	不支持	收益 t 0.8–1.7
市场消化快	不支持	IC 6 个月不衰减
3Y 基本无效	不一致	3Y 系统性反向

- **差异来源：样本期（注册制 / 机构化）、市场状态（ 2021 杀估值）、口径（单季 / 次日停牌）、成本**

资料来源： BigQuant ， 项目复现计算

结论与使用建议

- 当季因子优先： ROE_G_q 、 Profit_G_q ； OCF_G_q 作为稳健型选择
- 不要同时使用 ROE 与 Profit （相关性 0.975 ），存在严重共线
- 不要无条件做多高三年增长，尤其在低动量与大盘股中
- 把因子有效性放在市场状态框架下评估，而非看全样本平均
- 风险：样本仅 6 年、基准降级、固定成本假设、行业分类回溯

资料来源： BigQuant ， 项目复现计算

复现与交付

- 数据： bq_export_v41/ （月频面板 + 指数 + 事件表，约 50 MB ）
- 代码： src/ 五模块 + scripts/ 分析脚本 + tests/ 15 个用例
- 平台： platform/bq_factor_lab.py 单文件， IC 与本地逐格一致（ max diff = 0 ）
- Notebook： notebook/ 成长因子测试 .ipynb， Run All 即可复现，自检 12/12 PASS
- 报告： 25 页 Word/PDF， 11 图 14 表

项目地址： github.com/Ray832/quant-growth-factor